Tổng hợp và biên soạn: ……

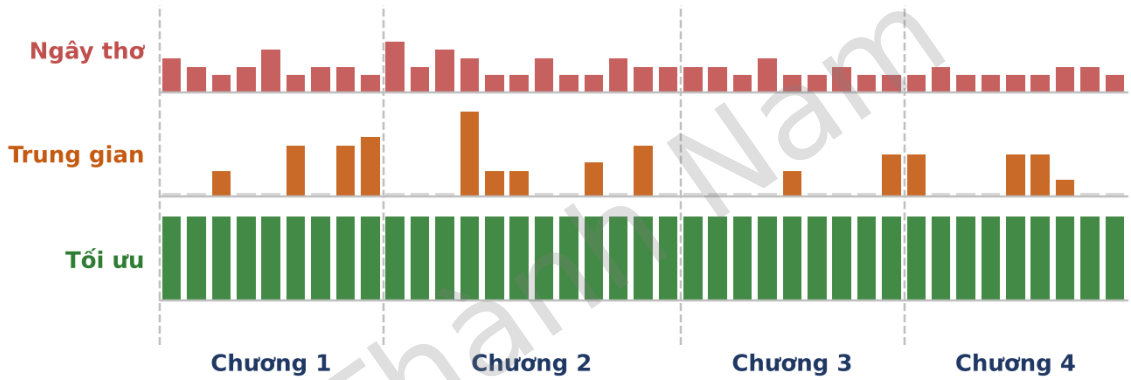
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

PARITY

TÍNH CHẴN LẺ TRONG TIN HỌC

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



Lê Thanh Nam

Chương 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY
Chương 2. PARITY TRÊN DÃY VÀ XÂU
Chương 3. PARITY TRONG TỔ HỢP VÀ ĐỒ THỊ
Chương 4. PARITY NÂNG CAO

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải đầy đủ cho 39 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không dừng ở chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, đo xem nó được bao nhiêu điểm và vì sao không đi xa hơn, rồi phá bế tắc bằng một quan sát về tính chẵn lẻ.

Có một điều xuyên suốt cả tập sách: gần như mọi lời giải tối ưu đều bắt đầu bằng việc vứt bỏ thông tin thừa. Giá trị cụ thể của các số thường không quan trọng, chỉ có parity của chúng; một hoán vị chỉ còn là "chẵn hay lẻ"; một tập con chỉ còn là "có bao nhiêu phần tử lẻ". Khi em đọc từng lời giải, hãy tự hỏi: *ở đây, thông tin nào đã bị vứt bỏ, và vì sao được phép vứt?*

Các con số trong sách được đo như thế nào?

Mọi điểm số trong mục Bế tắc và Bảng điểm là điểm chấm thật, không phải ước lượng:

Bộ test. Với mỗi bài, người biên soạn viết bộ sinh test theo đúng ràng buộc từng subtask, gồm test ngẫu nhiên, test biên và các test được thiết kế riêng để đánh bại những lời giải sai "trông như đúng". Tổng cộng 359 test cho 39 bài.

Đáp án chuẩn. Đáp án của mỗi test do lời giải mẫu sinh ra. Trước đó, lời giải mẫu đã được đối chiếu với một lời giải vét cạn viết độc lập (bằng Python) trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên cho mỗi bài. Với hai bài có nhiều đáp án (CHIADOI, DOMINO), bộ chấm kiểm tra tính hợp lệ của đáp án thay vì so sánh từng kí tự.

Chấm. 93 chương trình (cách ngây thơ, lời giải trung gian và lời giải tối ưu) được biên dịch bằng g++ 13 với `-O2 -std=c++14` và chạy từng test với giới hạn thời gian của đề. Một subtask chỉ được điểm khi mọi test trong subtask đều đúng.

Bộ nhớ. Bộ nhớ được đo bằng lượng bộ nhớ thực dùng lớn nhất của tiến trình, trừ đi mức của một chương trình rỗng (khoảng 3,5 MB cho thư viện chuẩn). Nhờ đó các bài có giới hạn bộ nhớ chặt (như BALAN, 4 MB) được chấm công bằng.

Trên một máy chấm khác, thời gian chạy có thể chênh lệch đôi chút, nhưng khoảng cách giữa các cách làm (thường là hàng nghìn lần) thì không đổi. Một số cách ngây thơ được viết để chủ động bỏ cuộc khi dữ liệu quá lớn (in một đáp án mặc định thay vì chạy mãi); khi đó chúng nhận kết luận "sai kết quả" thay vì "quá thời gian", và mục Bế tắc ghi rõ điều đó.

Quá trình kiểm chứng cũng là quá trình học: trong khi biên soạn, việc đối chiếu với vét cạn đã phát hiện một lỗi tinh vi trong lời giải mẫu ban đầu của bài MECUNG, và việc đo bộ nhớ đã phát hiện một lời giải TROCHOI "đúng nhưng tốn bộ nhớ gấp nhiều lần". Cả hai được giữ lại trong mục Bẫy thường gặp của bài tương ứng.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thanh Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ của tính chẵn lẻ: thông tin nào thật sự cần, mô hình quen thuộc nào ẩn sau câu chuyện. Thường kèm hình vẽ.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chương trình đầy đủ và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Điểm thực đo của cách ngây thơ trên từng subtask, kèm lí do mất điểm. Đôi khi kèm một lời giải trung gian, hoặc một lời giải sai "trông như đúng". Kết thúc bằng hộp ĐIỂM BẾ TẮC: câu hỏi then chốt cần trả lời.
4. Phá bế tắc	Các bước của ý tưởng, bảng chạy tay trên ví dụ, và hộp VÌ SAO ĐÚNG?.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh (đã được kiểm chứng), độ phức tạp, và hướng mở rộng.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Mọi chương trình đều đọc ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp": nếu tồn tại tệp `.INP` thì đọc từ tệp và ghi ra `.OUT`, ngược lại dùng bàn phím và màn hình. Nhờ vậy chương trình chạy được cả trên Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

> **LỜI KHUYÊN**
>
> Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Câu hỏi trong hộp ĐIỂM BẾ TẮC chính là gợi ý mạnh nhất.
>
> Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test ngẫu nhiên nhỏ để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em. Đó là thói quen quan trọng nhất của một thí sinh giỏi.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI 3
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO 5
CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY 7
Bài 1.1. THẺ BÀI 8
Bài 1.2. BIỂU THỨC KHÔNG LỖ 13
Bài 1.3. TAM GIÁC PASCAL 18
Bài 2.1. LẬT BÀI 24
Bài 2.2. BẢNG ĐÈN 29
Bài 2.3. LẬT ĐOẠN 34
Bài 3.1. QUÂN TƯỢNG 40
Bài 3.2. MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ 45
Bài 3.3. CHIA PHÒNG 52
CHƯƠNG 2. PARITY TRÊN DÃY VÀ XÂU 58
Bài 4.1. ĐOẠN CHẴN – LẺ 59
Bài 4.2. DẤU CỦA TÍCH 64
Bài 4.3. HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN 68
Bài 5.1. THẤT LẠC 73
Bài 5.2. BA LẦN 78
Bài 5.3. ĐOẠN CÂN BẰNG 83
Bài 6.1. CHỮ SỐ CHẴN 89
Bài 6.2. TÍCH CHÍNH PHƯƠNG 92
Bài 6.3. TRUY VẤN XÂU CHẴN 97
Bài 7.1. BẬT TẮT 104
Bài 7.2. ĐẾM SỐ LẺ 108
Bài 7.3. ĐƯỜNG TRÊN CÂY 114
CHƯƠNG 3. PARITY TRONG TỔ HỢP VÀ ĐỒ THỊ 120
Bài 8.1. XẾP HÀNG 121
Bài 8.2. CHIA ĐÔI 126
Bài 8.3. GHÉP SỐ 131
Bài 9.1. XE QUÉT ĐƯỜNG 136
Bài 9.2. NÉT VẼ 141
Bài 9.3. DOMINO 147
Bài 10.1. ĐỨNG K LẦN 152
Bài 10.2. ĐẢO ĐOẠN 157
Bài 10.3. HAI DÃY SONG HÀNH 162
CHƯƠNG 4. PARITY NÂNG CAO 168
Bài 11.1. CHỌN K SỐ 169
Bài 11.2. ĐƯỜNG ĐI CHẴN 174
Bài 11.3. TỔNG CHẴN CỦA ALICE 179
Bài 12.1. ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI 185
Bài 12.2. GIẢI MÃ 190
Bài 12.3. LƯỚI CÂN BẰNG 198
Bài 13.1. XOR LỚN NHẤT 205
Bài 13.2. BẢNG ĐÈN BẤM 210
Bài 13.3. TRUY VẤN TẬP CON XOR 216

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO

Bảng dưới đây cho thấy khoảng cách giữa các cách làm trên toàn bộ 39 bài. Cột "Trung gian" chỉ có ở những bài mà một lời giải nửa vời (đúng một phần, hoặc đúng nhưng chậm) đáng được phân tích riêng.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	THẺ BÀI	THEBAI	CƠ BẢN	40	—	**100**
1.2	BIỂU THỨC KHỔNG LỒ	BIEUTHUC	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
1.3	TAM GIÁC PASCAL	TAMGIAC	NÂNG CAO	20	30	**100**
2.1	LẬT BÀI	LATBAI	CƠ BẢN	30	—	**100**
2.2	BẢNG ĐÈN	BANGDEN	TRUNG BÌNH	50	—	**100**
2.3	LẬT ĐOẠN	LATDOAN	NÂNG CAO	20	60	**100**
3.1	QUÂN TƯỢNG	TUONG	CƠ BẢN	30	—	**100**
3.2	MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ	MECUNG	TRUNG BÌNH	30	60	**100**
3.3	CHIA PHÒNG	CHIAPHONG	NÂNG CAO	20	70	**100**
4.1	ĐOẠN CHẴN – LẺ	DOANCL	CƠ BẢN	60	—	**100**
4.2	DẤU CỦA TÍCH	TICHDAU	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
4.3	HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN	HINHCN	NÂNG CAO	50	—	**100**
5.1	THẤT LẠC	THATLAC	CƠ BẢN	40	100	**100**
5.2	BA LẦN	BALAN	TRUNG BÌNH	20	30	**100**
5.3	ĐOẠN CÂN BẰNG	CANBANG	NÂNG CAO	20	30	**100**
6.1	CHỮ SỐ CHẴN	CHUSO	CƠ BẢN	40	—	**100**
6.2	TÍCH CHÍNH PHƯƠNG	CHPHUONG	TRUNG BÌNH	20	—	**100**
6.3	TRUY VẤN XÂU CHẴN	DEMCHAN	NÂNG CAO	20	40	**100**
7.1	BẬT TẮT	BATTAT	CƠ BẢN	40	—	**100**
7.2	ĐẾM SỐ LẺ	DEMLE	TRUNG BÌNH	30	60	**100**
7.3	ĐƯỜNG TRÊN CÂY	DUONGCAY	NÂNG CAO	30	—	**100**
8.1	XẾP HÀNG	XEPHANG	CƠ BẢN	30	—	**100**
8.2	CHIA ĐÔI	CHIADOI	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
8.3	GHÉP SỐ	GHEPSO	NÂNG CAO	20	—	**100**
9.1	XE QUÉT ĐƯỜNG	QUETDUONG	CƠ BẢN	40	—	**100**
9.2	NÉT VẼ	NETVE	TRUNG BÌNH	20	30	**100**
9.3	DOMINO	DOMINO	NÂNG CAO	20	—	**100**
10.1	ĐÚNG K LẦN	SWAPK	CƠ BẢN	30	—	**100**

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
10.2	ĐẢO ĐOẠN	DAODOAN	TRUNG BÌNH	20	—	**100**
10.3	HAI DÃY SONG HÀNH	HAIDAY	NÂNG CAO	20	50	**100**
11.1	CHỌN K SỐ	CHONK	CƠ BẢN	20	50	**100**
11.2	ĐƯỜNG ĐI CHẴN	DUONGCHAN	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
11.3	TỔNG CHẴN CỦA ALICE	TROCHOI	NÂNG CAO	20	—	**100**
12.1	ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI	DEMCACH	CƠ BẢN	20	—	**100**
12.2	GIẢI MÃ	GIAIMA	TRUNG BÌNH	20	50	**100**
12.3	LƯỚI CÂN BẰNG	LUOIXOR	NÂNG CAO	20	50	**100**
13.1	XOR LỚN NHẤT	XORMAX	CƠ BẢN	30	20	**100**
13.2	BẢNG ĐÈN BẤM	DENLUOI	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
13.3	TRUY VẤN TẬP CON XOR	TVXOR	NÂNG CAO	20	—	**100**

Trung bình, cách ngây thơ đạt 28 điểm, lời giải tối ưu đạt 100 điểm. Phần chênh lệch đó chính là nội dung của cuốn sách này.

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY

Chín bài đầu tiên rèn ba phản xạ nền móng: vứt bỏ thông tin thừa để chỉ giữ một bit, tìm đại lượng không đổi để chứng minh "không thể", và nhìn thấy bàn cờ ẩn trong mọi bài đi trên lưới hay đồ thị.

Mỗi lời giải đi theo cùng một trình tự bảy phần: hiểu bài toán, cách ngây thơ, bế tắc, phá bế tắc, cách tối ưu, bẫy thường gặp và bảng điểm. Mọi con số trong mục Bế tắc và Bảng điểm là kết quả chấm thật trên bộ test của sách.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Từ giá trị đến một bit: Parity, modulo 2 và XOR: 1.1 THẺ BÀI · 1.2 BIỂU THỨC KHỔNG LỒ · 1.3 TAM GIÁC PASCAL

Bài 2. Bất biến chẵn lẻ: Tìm điều không đổi thay vì tìm cách làm: 2.1 LẬT BÀI · 2.2 BẢNG ĐÈN · 2.3 LẬT ĐOẠN

Bài 3. Parity xen kẽ: Lưới, tô hai màu và đồ thị hai phía: 3.1 QUÂN TƯỢNG · 3.2 MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ · 3.3 CHIA PHÒNG

Lê Thành Nam

Điểm thực đo của các cách làm trong chương

Bài	Tên bài	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	THẺ BÀI	★	40	—	100
1.2	BIỂU THỨC KHỔNG LỒ	★★	30	—	100
1.3	TAM GIÁC PASCAL	★★★	20	30	100
2.1	LẬT BÀI	★	30	—	100
2.2	BẢNG ĐÈN	★★	50	—	100
2.3	LẬT ĐOẠN	★★★	20	60	100
3.1	QUÂN TƯỢNG	★	30	—	100
3.2	MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ	★★	30	60	100
3.3	CHIA PHÒNG	★★★	20	70	100

BÀI 1.1 THẺ BÀI [THEBAI]

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
THEBAI.INP	THEBAI.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Tập 1) · Đề bài: Bài 1.1 (Tập 2)

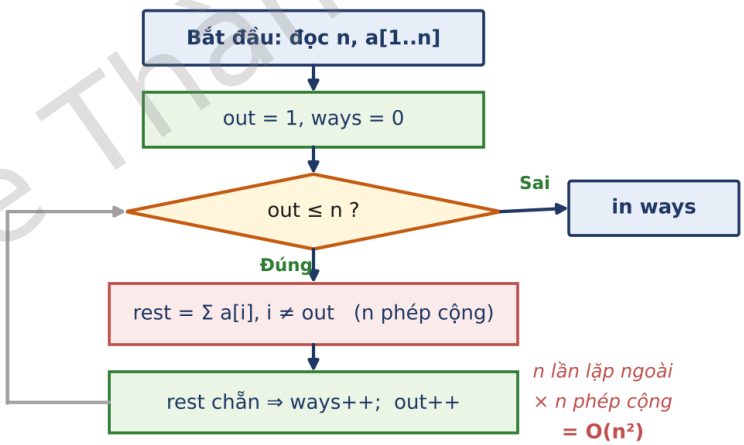
1. Hiểu bài toán

Gọi S là tổng của cả n tấm thẻ. Rút tấm thứ i thì tổng còn lại là $S - a_i$. An thắng khi $S - a_i$ chẵn. Đề hỏi: có bao nhiêu chỉ số i như vậy?

Câu hỏi chỉ có hai đáp án cho mỗi i (chẵn hay lẻ), và theo Bài 1, $p(S - a_i) = p(S) \oplus p(a_i)$. Vậy $S - a_i$ chẵn $\Leftrightarrow p(a_i) = p(S)$: tấm bị rút phải cùng tính chẵn lẻ với tổng. Trong ví dụ 1, S = 25 lẻ, nên phải rút một tấm lẻ: có ba tấm 3, 5, 7.

2. Cách ngây thơ: Thử rút từng tấm, cộng lại phần còn lại

Với mỗi tấm i, cộng tất cả các tấm còn lại rồi kiểm tra tính chẵn lẻ. Đây là cách "dịch nguyên văn" đề bài.



Hình 1.1.1. *Sơ đồ khối của cách ngây thơ: hai vòng lặp lồng nhau*

Lê Thành Nam

Cách ngây thơ: thử rút từng tấm, $O(n^2)$

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("THEBAI.INP", "r")) {
        freopen("THEBAI.INP", "r", stdin);
        freopen("THEBAI.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    int ways = 0;
    for (int out = 0; out < n; out++) {        // thử rút tấm thứ out
        long long rest = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            // cộng lại các tấm còn lại
            if (i != out) rest += a[i];
        if (rest % 2 == 0) ways++;
    }
    cout << ways << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: n lần thử, mỗi lần n phép cộng: $O(n^2)$. Với n = 1000: 10^6 phép, tức thì. Với n = $2 \cdot 10^5$: $4 \cdot 10^{10}$ phép, khoảng một phút.

3. Bế tắc

Chấm **cách ngây thơ** trên bộ test của sách:

Subtask 1 ($n \le 1000$, $|a_i| \le 10^9$): đúng mọi test, chậm nhất 0,01 giây: **40 điểm**.

Subtask 2 ($|a_i| \le 10^9$): vượt quá thời gian 1 giây ở 3/3 test: **0 điểm**.

Subtask 3 (Không có ràng buộc gì thêm): vượt quá thời gian 1 giây ở 3/3 test: **0 điểm**.

> **ĐIỂM BẾ TẮC**
> Với mỗi lần rút, ta cộng lại gần như toàn bộ dãy, dù tổng của dãy không hề thay đổi giữa các lần thử. Hơn nữa, ta đang tính một tổng có thể tới $2 \cdot 10^{23}$ trong khi chỉ cần **một bit** của nó.

4. Phá bế tắc: Chỉ giữ một bit

Bước 1 Tính tổng một lần

Tổng còn lại khi rút tấm i là $S - a_i$. Tính S một lần thì mỗi lần thử chỉ còn $O(1)$: $O(n)$ tổng cộng. Nhưng S có thể tới $2 \cdot 10^5 \times 10^{18} = 2 \cdot 10^{23}$, không vừa `long long`.

Lê Thành Nam

Bước 2 Thay giá trị bằng parity

Ta không cần S, chỉ cần $p(S) = p(a_1) \oplus \ldots \oplus p(a_n)$. Điều kiện $S - a_i$ chẵn trở thành $p(a_i) = p(S)$. Vậy đáp án = số tấm có cùng parity với S: nếu S chẵn, đếm số tấm chẵn; nếu S lẻ, đếm số tấm lẻ.

Chạy tay với ví dụ 1

i	a_i	$p(a_i)$	p(S) sau bước i	$p(a_i) = p(S) = 1$?
1	3	1	1	có
2	8	0	1	không
3	5	1	0	có
4	2	0	0	không
5	7	1	**1**	có

Sau khi đọc hết, p(S) = 1 (S = 25). Có ba tấm lẻ, đáp án **3**. Lưu ý cột cuối được xét **sau khi** biết p(S) cuối cùng, nên chương trình cần hai lượt: một lượt tính p(S), một lượt đếm (hoặc đếm sẵn số tấm chẵn và số tấm lẻ).

> **VÌ SAO ĐÚNG?**
>
> $S - a_i = (a_1 + \ldots + a_n) - a_i$. Theo modulo 2, trừ cũng là XOR: $p(S - a_i) = p(S) \oplus p(a_i)$, bằng 0 $\Leftrightarrow p(a_i) = p(S)$. Không có tràn số vì ta không bao giờ tính S.

5. Cách tối ưu

THEBAI.CPP: Một bit cho tổng, O(n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> bit(n);
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long a;
        cin >> a;
        bit[i] = (int)(a & 1);
        total ^= bit[i];
    }
    int ways = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (bit[i] == total) ways++;
    cout << ways << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Đọc dữ liệu O(n), đếm O(n); bộ nhớ O(n) cho mảng bit (có thể chỉ đếm số tấm chẵn và lẻ, O(1)).

Lê Thành Nam

MỞ RỘNG: RÚT HAI TẤM

Nếu Bình rút đúng **hai** tấm $i < j$, tổng còn lại chẵn $\Leftrightarrow p(a_i) \oplus p(a_j) = p(S)$. Gọi E, O là số tấm chẵn, lẻ: nếu S chẵn, đáp án $C(E, 2) + C(O, 2)$; nếu S lẻ, đáp án $E \cdot O$. Lại là bài đếm cặp theo hai lớp.

6. Bẫy thường gặp

Tính S bằng `long long`: với $|a_i| \le 10^{18}$, tổng tràn ngay. Trên thực tế phép cộng tràn thường "quấn vòng" theo modulo 2^{64} nên vẫn giữ đúng bit cuối, nhưng đó là hành vi không xác định của C++: đừng dựa vào nó.

`a % 2 == 1` với số âm: $-3 \% 2 = -1$. Dùng `a & 1`.

Đọc `a` vào `int`: sai ngay từ dữ liệu vào.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Subtask 1 (40)	Subtask 2 (30)	Subtask 3 (30)	Tổng
Thử rút từng tấm, $O(n^2)$	40	0	0	**40**
Một bit cho tổng, $O(n)$	40	30	30	**100**

Lê Thành Nam